

線形代数 第5回：掃き出し法と階数

このノートでは、掃き出し法を使って **逆行列** を求める方法と、行列の **階数(rank)** を求める方法を学ぶ。掃き出し法は、2次正方行列だけでなく、3次以上の行列にも使える重要な方法である。

目次

1. 今回の目標
 2. 逆行列の公式の復習
 3. 掃き出し法で逆行列を求める考え方
 4. 2次正方行列の逆行列を掃き出し法で求める
 5. 3次正方行列の逆行列にも使える
 6. 階数rankとは
 7. 階数を求める例
 8. 今回のまとめ
-

1. 今回の目標

今回の目標は、次の2つである。

- - 掃き出し法で逆行列を求められる
- - 掃き出し法で行列の階数を求められる

第2回で学んだ2次正方行列の逆行列の公式は便利である。しかし、3次以上の行列では公式だけで処理するのが大変になる。

そこで、掃き出し法を使う。

2. 逆行列の公式の復習

2次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

に対して、行列式は

$$\det A = ad - bc$$

である。

$\det A \neq 0$ のとき、

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

である。

例

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

の逆行列を求める。

まず、行列式を求める。

$$\begin{aligned} \det A &= 3 \times 3 - 4 \times 2 \\ &= 9 - 8 \\ &= 1 \end{aligned}$$

したがって、

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

である。

3. 掃き出し法で逆行列を求める考え方

掃き出し法で逆行列を求めるときは、左に A、右に単位行列 E を並べる。

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 4 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

この左側を行基本操作で単位行列にする。

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \end{array} \right)$$

左側が単位行列になったとき、右側に出てくる行列が A^{-1} である。

つまり、

$$\left(A \mid E \right) \rightarrow \left(E \mid A^{-1} \right)$$

という流れである。

4. 2次正方行列の逆行列を掃き出し法で求める

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

の逆行列を、掃き出し法で求める。

まず、A と単位行列を並べる。

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 4 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

1行目から2行目を引く。

$$R_1 \leftarrow R_1 - R_2$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

2行目から1行目の2倍を引く。

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \end{array} \right)$$

1行目から2行目を引く。

$$R_1 \leftarrow R_1 - R_2$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \end{array} \right)$$

左側が単位行列になったので、

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

である。

5. 3次正方行列の逆行列にも使える

掃き出し法は、3次正方行列にも使える。

例えば、

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

の逆行列を求めるときは、

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

から始める。

左側を単位行列にすると、

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 3 & 1 \end{array} \right)$$

となる。

したがって、

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 9 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

である。

ポイント

2次正方行列なら公式でも逆行列を求められる。しかし、3次以上では掃き出し法が特に重要である。

6. 階数rankとは

行列を掃き出し法で階段状に変形したとき、**0だけでない行の本数**を、その行列の**階数**または**rank**という。

例えば、掃き出し法で

$$\begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

のように3段残れば、

$$\text{rank } A = 3$$

である。

一方、

$$\begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

のように2段なら、

$$\text{rank } A = 2$$

である。

7. 階数を求める例

例1

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -8 & 6 \end{pmatrix}$$

の階数を求める。

2行目に1行目の2倍を足す。

$$R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

0だけでない行は1本なので、

$$\text{rank } A = 1$$

である。

例2

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}$$

2行目から1行目の2倍を引く。

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

したがって、

$$\text{rank } B = 1$$

である。

例3

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

この行列はすでに3段残っている。

したがって、

$$\text{rank } C = 3$$

である。

8. 今回のまとめ

今回の内容で特に大事なのは、次の5つである。

1. 掃き出し法で逆行列を求められる

$$\left(A \mid E \right) \rightarrow \left(E \mid A^{-1} \right)$$

である。

2. 左側を単位行列にする

逆行列を求めるときも、連立方程式を解くときも、左側を単位行列にするのが基本である。

3. 3次以上でも使える

2次正方行列は公式で求められるが、3次以上では掃き出し法が重要になる。

4. 階数rankは0でない行の本数

掃き出し法で階段状にしたあと、0だけでない行を数える。

5. 計算をやめるタイミング

階数を求めるだけなら、単位行列まで変形する必要はない。階段状になり、0でない行の本数が分かればよい。